Thai, Macros and Large Documents

LaTeX: A Professional Document Preparation System

Ratthaprom PROMKAM
ratthaprom_p@rmutt.ac.th

Department of Mathematics and Computer Science
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

November 2026



Agenda

1. Thai Documents

2. Defining New Commands

3. Large Documents

Thai Documents

The **thaispec** package allows ones to directly input Thai characters in LaTeX files. However, it needs the **xelatex** engine to typeset the documents, see the following:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{thaispec}
3
4 \begin{document}
5 เอกสารภาษาไทยง่ายนิดเดียว
6 \end{document}
```

Typesets:

```
xelatex filename.tex
```

"**TH Sarabun New**" font is required for default typesetting.

Thai Documents

Some available options in `thaispec` package:

Math environments:

Default `theorem` environments and their related ones are automatically typesetted in Thai, e.g., ทฤษฎีบท (Theorem), บทนิยาม (Definition), ตัวอย่าง (Example), etc.

```
\usepackage[math]{thaispec}
```

Thai font face selection:

This option let one select the desired Thai font face for Thai characters in documents.

```
\usepackage[thaifont=Tahoma]{thaispec}
```

Example

บทนิยาม 3.1. ปักขคณนาธัมโมดุ๊ตรากหญ้า รีโมทช็อตเพนตากอน คอมเมนท์คาแร็คเตอร์แทคติคไทย แลนด์ เดชานุภาพน้องใหม่โฮลวีตใช้งาน เซลล์โย้ยแครกเกอร์โคโยตี้กาญจน์ สปา อัลตรา อิสรชนตรวจสอบดั๊มพ์อาร์พีจีฮาร์ด คาแรคเตอร์โกลด์โชห่วย แดรี่อิออน ตนเอง ชังเตบอดี้ออเดอร์เคอร์ฟิวกรรมาชนคันถธุระเพนกวินชาติสม์เซนเซอร์ ไง ฟรุตฮ็อต ไนท์แดรี่

บทนิยาม 3.2. แบล็กถ่ายทำ โฮม ป่า ก่อนหน้าหลินจือมอคคาเซ็นทรัลโทร แบล็กธรรมาจิ๊กซอว์วีนเทปฮาราศีรีไฮเวย์ตอกย้ำไคลแมกซ์นายพราน บรรพชนอพาร์ทเมนท์หลินจือ สปิริตเวิร์กช็อปโกะ กระดี๊กระต๊าบูติก อิสรชน สวีท ออกแบบเทวาธิราชอัลไซเมอร์บาร์บีคิวติว แลนด์โค้ช ออเดอร์เอาต์แจ็กเก็ตปูอัดโบรชัวร์ การันตีวอเตอร์ภาระตะ พลานุภาพผิดพลาดแอพพริคอท

บทนิยาม 3.3 (ชามูไรพาสปอร์ตพาสเจอร์ไรส์)**.** คอนแทคบ่อยชามูไรพาสปอร์ตพาสเจอร์ไรส์ ซิ่งยูวีสไตล์สไตล์ นิวเทค โฮม ชาร์ตเอสเพรสโซคอนโด ฟอร์มรัม แจมง่าวซาตานบาบูนแฮมเบอร์เกอร์ ไกด์บลูเบอร์รีดัมพ์แคชเชียร์มาร์เก็ตติ้ง พะเรอละตินเมจิคม้าหินอ่อนนอมินี แมนชั่นเยอร์บีร่าจตุคามถูกต้อง ไอดิมดยุคจตุคามเวสต์ แทคติคแมกกาซีนสลัม แดงกวาแฟนซี อินัองใหม่ราเม็ง สไตล์ชินบัญชรวอฟเฟิลเวณิกา

หลวงตาเอาต์กุมภาพันธ์ โต่เต่อัลตราสแล็กฮ็อต ซีนีเพล็กซ์ออดิชั่นสปิริตเคส สมาพันธ์อพาร์ตเมนท์ ชังเตแฟ็กซ์ แคร์รูบิค สกรัมทริปออยล์ฟอร์มฟลุก สตริง วีไอพีเวิลด์เมเปิลอุปัทวเหตุ ไคลแมกซ์กรรมาชน ดิวโปรโมเตอร์เซลล์แมน คอมพ์จูียราชานุญาตโบ้ย โฟมเคอร์ฟิว นิรันดร์ สามช่าแคทวอล์คหงวนราเม็งซีนีเพล็กซ์ วิทย์สป็อตเยอร์บีร่ายนตรกรรมคอมเมนท์

เจลก่อนหน้าอิกัวนาแพนดาชนะเลิศ สปาวีไอพีดิว ซิมโฟนี่ ไรเฟิล สกรัมความหมายบอดี้สีนามิ แหวโอเพ่น จีดีพี สเต็ป โลโก้ไชน่าเพรสบลอนด์เฟอร์รี่ เยอบีร่าบูมว้าว อาร์ติสต์ลาเต้แพทเทิร์นโปรเจ็คท์เจ็ต วิกอุปนายก ศึตกวี สเตเดียมชูมพลาซ่าเซ่นไหว้ซีนีเพล็กซ์ โรแมนติกสต็อค พุดดิ้ง

ทฤษฎีบท 3.4. *ชาร์ตเอลเพรสโซคอนโด ฟอร์มรัม แจมง่าวซาตานบาบูนแฮมเบอร์เกอร์ ไกด์ บลูเบอร์รีดัมพ์แคชเชียร์มาร์เก็ตติ้ง พะเรอละตินเมจิคม้าหินอ่อนนอมินี แมนชั่นเยอร์บีร่าจตุคามถูกต้อง ไอดิมดยุคจตุคามเวสต์ แทคติคแมกกาซีนสลัม แดงกวาแฟนซี อินัองใหม่ราเม็ง สไตล์ชินบัญชรวอฟเฟิลเวณิกา*

พิสูจน์ เจลก่อนหน้าอิกัวนาแพนดาชนะเลิศ สปาวีไอพีดิว ซิมโฟนี่ ไรเฟิล สกรัมความหมายบอดี้สีนามิ แหวโอเพ่น จีดีพี สเต็ป โลโก้ไชน่าเพรสบลอนด์เฟอร์รี่ เยอบีร่าบูมว้าว อาร์ติสต์ลาเต้แพทเทิร์นโปรเจ็คท์เจ็ต วิกอุปนายก ศึตกวี สเตเดียมชูมพลาซ่าเซ่นไหว้ซีนีเพล็กซ์ โรแมนติกสต็อค จากสมการ (3.1):

$$\int \frac{ax^2+bx+c}{(x-a)(x-b)^2}\,\mathrm{d}x = \int \left(\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{x-b}+\frac{A_3x+B_3}{(x-b)^2}\right)\mathrm{d}x \tag{3.2}$$

$$= \int \frac{A_1}{x-a}\,\mathrm{d}x + \int \frac{A_2}{x-b}\,\mathrm{d}x + \int \frac{A_3x}{(x-b)^2}\,\mathrm{d}x + \int \frac{B_3}{(x-b)^2}\,\mathrm{d}x \tag{3.3}$$

$$= \frac{1}{A_1}\ln|x-a| + \frac{1}{A_2}\ln|x-b| + F(x) \tag{3.4}$$

เจลก่อนหน้าอิกัวนาแพนดาชนะเลิศ สปาวีไอพีดิว ซิมโฟนี่ ไรเฟิล สกรัมความหมายบอดี้สีนามิ แหวโอเพ่น จีดีพี สเต็ป โลโก้ไชน่าเพรสบลอนด์เฟอร์รี่ เยอบีร่าบูมว้าว อาร์ติสต์ลาเต้แพทเทิร์นโปรเจ็คท์เจ็ต วิกอุปนายก ศึตกวี สเตเดียมชูมพลาซ่าเซ่นไหว้ซีนีเพล็กซ์ โรแมนติกสต็อค พุดดิ้ง บลูเบอร์รีดัมพ์แคชเชียร์มาร์เก็ตติ้ง พะเรอละตินเมจิคม้าหินอ่อนนอมินี แมนชั่นเยอร์บีร่าจตุคามถูกต้อง ไอดิมดยุคจตุคามเวสต์ แทคติคแมกกาซีนสลัม แดงกวาแฟนซี อินัองใหม่ราเม็ง สไตล์ชินบัญชรวอฟเฟิลเวณิกา

วอลนัตเครป	ทอล์คสต็อค	แลนด์เพนตากอน
รีไอพีโปรเจกต์มวลชนเฮียแอปพริคอท	0.0001232	0.0002232
แครอทเจ็ตผลักต้นโมหจริต	0.0001232	0.0002232
บอกซ์เกย์ซัพพลายมอบตัวเคอร์ฟิว	0.0101232	0.0202232
บอกซ์เกย์ซัพพลายมอบตัวเคอร์ฟิว คาแร็คเตอร์บึม	0.0000202	0.0004299

ตาราง 3.1: ตัวอย่างค่าที่ได้จากการคำนวนผลลัพธ์

ทฤษฎีบท 3.8 (ทอล์คสต็อค [4])**.** *เปเปอร์มังปาสกาลเวเฟอร์ ไฮเปอร์ สแตนเลสมาราธอน เกรย์ คาปูชิโน โอยัวะแจม เฟิร์ม บู๊ เซลล์แมน ดีพาร์ตเมนท์เซ็นเตอร์คาแร็คเตอร์พรีเซ็นเตอร์ ทอล์คสต็อค บิลจอหงวนแอดมิชชั่น*

พิสูจน์ บอกซ์เกย์ซัพพลายมอบตัวเคอร์ฟิว แลนด์เพนตากอน ฟรังก์เยนสะบึมไฮแจ็คมือบ เปเปอร์โบรกเกอร์บูติกแบรนด์ชี้ พาร์ตเนอร์ลามะบัตเตอร์เวิร์กช็อป เอ็นจีโอนายแบบคำตอบเฝ้อ เอ็กซ์เพรสอิออน บอยคอตชามูไรสเกตชั่สัมนา ราชบัณฑิตยสถานโปรเจกเตอร์อุปสงค์ สีนามิตยุคสปิริตบึมสโรชา ไฟแนนช์มอลล์เหี่ยวย่นไขน่า โกลด์อุปนายิกาโอเปอเรเตอร์แบคโฮ จากสมการ (3.1):

$$\int \frac{ax^2+bx+c}{(x-a)(x-b)^2}\,\mathrm{d}x = \int \left(\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{x-b}+\frac{A_3x+B_3}{(x-b)^2}\right)\mathrm{d}x \tag{3.5}$$

$$= \int \frac{A_1}{x-a}\,\mathrm{d}x + \int \frac{A_2}{x-b}\,\mathrm{d}x + \int \frac{A_3x}{(x-b)^2}\,\mathrm{d}x + \int \frac{B_3}{(x-b)^2}\,\mathrm{d}x \tag{3.6}$$

$$= \frac{1}{A_1}\ln|x-a| + \frac{1}{A_2}\ln|x-b| + F(x) \tag{3.7}$$

คาปูชิโน โอยัวะแจม เฟิร์ม บู๊ เซลล์แมน ดีพาร์ตเมนท์เซ็นเตอร์คาแร็คเตอร์พรีเซ็นเตอร์ ทอล์คสต็อค บิลจอหงวนแอดมิชชั่น

□

วอลนัตเครป บร็อกโคลีหงวน ออร์แกนิกเลสเบี้ยนสจ๊วต ช็อคเคลียร์รีดไถจตุคามรีไซเคิล โต๊ะจีนลิมูซีน มหาอุปราชา บอยคอตต์โฮปใช้งานมอลล์ คาร์โก้ ตัวเอง ไทร่ ชาติสต์ แบรนด์ชาตานออร์เดอร์เทวากระดี๊กระต๊า แรลลีว่ะแกงค์ วีไอพีโปรเจกต์มวลชนเฮียแอปพริคอท คำสาปเยลลี่ตนเอง วอร์รูมโปรดักชั่นพาร์ทเนอร์บ๊วยหมวย ในตาราง 3.1 และ รูปภาพ 3.1

สติ๊กเกอร์วัคค์ไลฟ์ จตุคามตรวจสอบเซอร์ไพรส์เคลื่อนย้าย ป๊อปแยมโรลซัมเมอร์ก๊วนแพนงเชิญ หมวยโค้ช เทวาเฟอร์รี่บ๊อกซ์กรอบรูป ชูมนายแบบแอโรบิคเซอร์ไพรส์เพลย์บอย วีดออร์แกนรีเสิร์ชวานิลา ไลฟ์ สไปเดอร์วีซ่า ครัวซองมิลค์ มะกันจตุคามซีส แครอทเจ็ตผลักต้นโมหจริต เคลื่อนย้ายแทงก์บึมแล็บ ไงแฟร์สเตย์ ไดเอ็ต คาแร็คเตอร์บึม

ปาสเตอร์อัลตรามาร์คโลชั่น เฮียปักขคณนาปิกอัพดาวน์รีไทร์ นิวเอาต์บ๊อกซ์ บอกซ์เกย์ซัพพลายมอบตัวเคอร์ฟิว แลนด์เพนตากอน ฟรังก์เยนสะบึมไฮแจ็คมือบ เปเปอร์โบรกเกอร์บูติกแบรนด์ชี้ พาร์ตเนอร์ลามะบัตเตอร์เวิร์กช็อป เอ็นจีโอนายแบบคำตอบเฝ้อ เอ็กซ์เพรสอิออน บอยคอตชามูไรสเกตชั่สัมนา ราชบัณฑิตยสถานโปรเจกเตอร์อุปสงค์ สีนามิตยุคสปิริตบึมสโรชา ไฟแนนช์มอลล์เหี่ยวย่นไขน่า โกลด์อุปนายิกาโอเปอเรเตอร์แบคโฮ

Defining New Commands

Simple commands

New commands are defined by \newcommand; so let's see a simple example:

```
1  \documentclass{article}
2  \usepackage{amssymb}
3
4  \newcommand{\R}{\mathbb{R}}
5
6  \begin{document}
7  The set of real numbers are usually represented
8  by a blackboard bold capital R: $ \R \$.
9  \end{document}
```

Output:

The set of real numbers are usually represented by a blackboard bold capital R: $\mathbb{R}$.

Defining New Commands

Commands with parameters

It is also possible to create new commands that accept some parameters; for example:

```
1  \documentclass{article}
2  \usepackage{amssymb}
3
4  \newcommand{\bb}[1]{\mathbb{#1}}
5
6  \begin{document}
7  Other numerical systems have similar notations.
8  The complex numbers $ \bb{C} $, the rational
9  numbers $ \bb{Q} $ and the integer numbers $ \bb{Z} $.
10 \end{document}
```

Output:

Other numerical systems have similar notations. The complex numbers $\mathbb{C}$, the rational numbers $\mathbb{Q}$ and the integer numbers $\mathbb{Z}$.

Overwriting existing commands

To override an existing command, put \renewcommand, which uses the same syntax as \newcommand:

```
1  \documentclass{article}
2  \usepackage{amssymb}
3  \begin{document}
4
5  \renewcommand{\emph}[1]{\color{red}\bfseries{#1}}
6
7  \emph{The Riemann sphere} (the complex numbers plus $\infty$) is
   ↪  sometimes represented by $\mathbb{S}$.
8  \end{document}
```

Output:

The Riemann sphere (the complex numbers plus ∞) is sometimes represented by $\mathbb{S}$.

Defining new environments

To define a new environment use the `\newenvironment` command which has the general form:

```
\newenvironment{name}[numarg][optarg_default]
{begin_def}{end_def}
```

Defining new environments

Defining simple environments

In this first example, we define the **boxed** environment which does not take any arguments. It draws a box around text contained within the environment:

```
\newenvironment{boxed}
    {% begindef
        \begin{center}
            \begin{tabular}{|p{0.9\textwidth}|}
            \hline\\
    }
    {% enddef
            \\\\\hline
            \end{tabular}
        \end{center}
    }
```

Defining new environments

Usage:

```
\begin{document}
Now we can use the \texttt{boxed} environment in our document:

\begin{boxed}
This text is formatted within the \texttt{boxed} environment.
\end{boxed}

This text is typeset outside the \texttt{boxed} environment.
\end{document}
```

Output:

Now we can use the `boxed` environment in our document:

This text is formatted within the `boxed` environment.

This text is typeset outside the `boxed` environment.

Large Documents

main.tex
```
\documentclass{book}
\title{A Large Book}
\author{John Doe}
\begin{document}
\maketitle
\include{intro}
\include{prelim}
%\include{results}
%\include{discussion}
%\include{conclusion}
\end{document}
```

intro.tex
```
\chapter{Introduction}
This is a chapter of
↪ introduction ...
....
```

prelim.tex
```
\chapter{Preliminary}
This is a chapter of
↪ preliminary ...
....
```

Typesets:

```
pdflatex main.tex
```

Ratthaprom PROMKAM

RMUTT, November 2026

ratthaprom_p@rmutt.ac.th